Типовой расчёт №1

1.18. а) $(x^2+y^2)^2 = a^2y^2$

Δ $x^2+y^2 = ay$ – "верхняя часть" кривой $\Rightarrow$

$\Rightarrow x^2+y^2-ay+\frac{a^2}{4} = \frac{a^2}{4} \Rightarrow x^2+(y-\frac{a}{2})^2 = \frac{a^2}{4}$ – окружность с центром в точке $O(0, \frac{a}{2})$ и $r = \frac{a}{2}$

При движении площадь фигура сох-ся, поэтому

Δ $x^2+y^2 = \frac{a^2}{4}$. Введём полярную систему координат и

Δ $\int_0^{2\pi} \frac{a^2}{4}\cdot\frac{1}{2}\,d\varphi = \frac{a^2}{8}\varphi\Big|_0^{2\pi} = \frac{\pi a^2}{4}$. Но тогда площадь всей фигуры $= 2\cdot\frac{\pi a^2}{4\cdot 2} = \frac{\pi a^2}{2}$

б) $\begin{cases} x = 2\cos t - \cos 2t \\ y = 2\sin t - \sin 2t \end{cases}$ $\int_a^b y(x)\,dx = \int_{t_1}^{t_2} y(t)x'(t)\,dt$, x монотонна на $[t_1, t_2]$

Теперь заметим, что функция периодична ($T = 2\pi$) и проходит каждую первую одни и те же точки $\Rightarrow$ площадь фигуры $=$ (x убывает)

$= \int_0^{2\pi} (2\sin t - \sin 2t)(-2\sin t + 2\sin 2t)\,dt = 2\int_0^{2\pi} (3\sin t\sin 2t - \sin^2 2t - 2\sin^2 t)\,dt =$

$= 12\int_0^{2\pi} \sin^2 t\cos t\,dt - \int_0^{2\pi} \sin^2 2t\,d2t - 4\int_0^{2\pi} \sin^2 t\,dt = 12\int_0^{2\pi} \sin^2 t\,d\sin t \ominus$

$= 4\sin^3 t\Big|_0^{2\pi}$

$\sim$ $\int \sin^2 t\,dt = \frac{1}{2}\int(1-\cos 2t)\,dt = \frac{t}{2} - \frac{1}{4}\int\cos 2t\,d2t = \frac{t}{2} - \frac{\sin 2t}{4} + C$

$\sim$ $\ominus \left(\frac{t}{2} - \frac{\sin 4t}{4}\right)\Big|_0^{2\pi} - (2t - \sin 2t)\Big|_0^{2\pi} = 0 - 2\pi - 4\pi = -6\pi \Rightarrow S = 6\pi$

2.18. а) $r = \frac{2}{\cos^4(\varphi/4)}$ $\begin{cases} y = r\sin\varphi \\ x = r\cos\varphi \end{cases} \Rightarrow l = \int_0^{4\pi} [(x'(\varphi))^2 + (y'(\varphi))^2]^{\frac{1}{2}}\,d\varphi =$

$T = 4\pi$. $= \int_0^{4\pi} [(r'(\varphi))^2 + r^2(\varphi)]^{\frac{1}{2}}\,d\varphi$

$r' = \frac{2\sin\varphi/4}{\cos^5\varphi/4} \Rightarrow l = \int_0^{4\pi} \left(\frac{4\sin^2\varphi/4}{\cos^{10}\varphi/4} + \frac{4}{\cos^8(\varphi/4)}\right)^{\frac{1}{2}} d\varphi = 2\int_0^{4\pi} \frac{d\varphi}{|\cos^5\varphi/4|} = \frac{1}{2}\int_0^{16\pi} \frac{dt}{|\cos^5 t|} =$

$= 16\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dt}{|\cos^5 t|}$ – расх-ся несобственный интеграл, т.к. $\frac{1}{|\cos^5 t|} \geq \frac{1}{\cos^2 t}$, а

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dt}{\cos^2 t} = \operatorname{tg} x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = +\infty$

5) $\begin{cases} 2(y^2+z^2) = x \\ z\cos 2x - y\sin 2x = 0 \Rightarrow z = y\operatorname{tg} 2x \end{cases}$ $0 \leq x < \frac{\pi}{4}$ $\begin{cases} \frac{2y^2}{\cos^2 2x} = x \Rightarrow y^2 = \frac{x\cos^2 2x}{2} \Rightarrow y = \pm\sqrt{\frac{x}{2}}\cos 2x \end{cases}$

$z = \pm\sqrt{\frac{x}{2}}\sin 2x \Rightarrow \begin{cases} x = 2t^2 \\ y = \pm t\cos(4t^2) \\ z = \pm t\sin(4t^2) \end{cases}$ $\begin{cases} (y')^2 = (\cos(4t^2) - 8t^2\sin 4t^2)^2 = \cos^2 4t^2 + 64t^4\sin^2 4t^2 \\ -16t^2\cos 4t^2\sin 4t^2 \end{cases}$

$$(z')^2 = (8t\cos 4t^2 + 8t^2 \cos 4t^2)^2 = 8\sin^2 4t^2 + 64t^4 \cos^2 4t^2 + 16t^2 \cos 4t^2 \sin 4t^2$$

$$(y')^2 + (z')^2 + (x')^2 = 1 + 64t^4 + 16t^2$$

$$l = \int_0^{\frac{\sqrt{\pi}}{2}} \sqrt{1 + 16t^2 + 64t^4}\, dt = \int_0^{\frac{\sqrt{\pi}}{2}} \sqrt{(1+8t^2)^2}\, dt = \left(x + \frac{8x^3}{3}\right)\Big|_0^{\frac{\sqrt{\pi}}{2}} = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi^{\frac{3}{2}}}{3} = \frac{\sqrt{\pi}}{6}(3 + 2\pi)$$